ING2601-2 Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 2: Factor Integrante

P1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) utilizando el método del factor integrante:

a) $x' + \tan(t)x = \operatorname{sen}(t)$

b) $tx' + x = \operatorname{sen}(\pi t), \quad x(1) = 2$

P2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales de Bernoulli, usando una sustitución adecuada.

a) $x\dfrac{dy}{dx} + y = x^2y^2$

b) $x\dfrac{dy}{dx} - (1+x)y = xy^2$

P3. Determine una familia de soluciones para la ecuación diferencial:

$$x^3\frac{dy}{dx} = x^4y^2 - 2x^2y - 1$$

Además, se proporciona que $y_1 = \dfrac{1}{x^2}$ es una solución conocida.

P4. Encuentre la solución general de la ecuación dada, identificando el intervalo I más largo en el que quede definida la solución.

a) $xy' + 4y = x^3 - x$

b) $xy' + (3x+1)y = e^{-3x}$

P5. Considere una cuenta bancaria que le entrega un interés anual proporcional al dinero en la misma, con constante de proporcionalidad $I > 0$. Este interés se refleja **continuamente** en el saldo de su cuenta. Usted planea retirar continuamente una cantidad equivalente a $R > 0$ anuales, la cual no depende del saldo de la cuenta.

a) Escriba un modelo que describa la cantidad de dinero en su cuenta $D(t)$ en función del tiempo.

b) Dada una cantidad inicial de dinero $D(0) = D_0$, determine el tiempo en que se acabarán sus ahorros.

c) Plantee la condición necesaria que deben cumplir los parámetros I, D_0 y R para que el dinero de la cuenta nunca se acabe.

1. EDO lineal de primer orden homogenea

Para $x \in I$ (intervalo no vacío) se tiene la EDO:

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

Normalizando los coeficientes, es decir, con $\bar{a}_0(x) = \dfrac{a_0(x)}{a_1(x)}, a_1(x) \neq 0$:

$$y' = -\bar{a}_0(x)y$$

2. EDO lineal de primer orden no homogenea

Para $x \in I$ (intervalo no vacío), se tiene la ecuación diferencial:

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = Q(x)$$

Normalizando los coeficientes, con:

$$\bar{a}_0(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)}, \quad \bar{Q}(x) = \frac{Q(x)}{a_1(x)}, \quad a_1(x) \neq 0$$

La ecuación diferencial se escribe como:

$$y' + \bar{a}_0(x)y = \bar{Q}(x)$$

Para resolver la ecuación, se multiplica ambos lados por el factor integrante:

$$\mu(x) = \exp\left(\int \bar{a}_0(x)dx\right)$$

Esto permite escribir la ecuación en forma derivada:

$$(\mu(x)y)' = \mu(x)\bar{Q}(x)$$

Finalmente, integrando ambos lados, se obtiene la solución:

$$y = \mu(x)^{-1}\left(\int \mu(x)\bar{Q}(x)dx + C\right)$$

$$y = \underbrace{\mu(x)^{-1}\int \mu(x)\bar{Q}(x)dx}_{y_p} + \underbrace{\mu(x)^{-1}C}_{y_h} = y_p + y_h$$

Donde y_h se dice **solución homogénea** (si $\overline{Q}(x) = 0$) y y_p se dice **solución particular** (si $\overline{Q}(x) \neq 0$).

3. Ecuaciones reductibles a los casos elementales

3.1. Bernoulli

La ecuación de Bernoulli es de la forma:

$$y' + p(x)y = q(x)y^n, \quad (n \neq 0)$$

con $p(x)$ y $q(x)$ funciones de x. Se realiza el cambio de variable: $z = y^{1-n} \Rightarrow z' = (1-n)y^{-n}y'$. Multiplicando por $(1-n)y^{-n}$ en ambos lados de la ecuación:

$$(1-n)y^{-n}y' + p(x)(1-n)y^{1-n} = (1-n)q(x).$$

$$z' + p(x)(1-n)z = (1-n)q(x),$$

que resulta ser una ecuación lineal no homogénea de primer orden normalizada.

3.2. Riccati

La ecuación de Riccati tiene la forma:

$$y' = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) \tag{1}$$

donde p, q, r son funciones de x. Se realiza el cambio de variable: $y = y_1 + \frac{1}{z}$ donde y_1 es una solución trivial de (1) Diferenciando con respecto a x, se tiene que $y' = y_1' - \dfrac{z'}{z^2}$. Reemplazando en (1):

$$y_1' - \frac{z'}{z^2} = p(x)\left(y_1 + \frac{1}{z}\right)^2 + q(x)\left(y_1 + \frac{1}{z}\right) + r(x).$$

$$y_1' - \frac{z'}{z^2} = p(x)y_1^2 + 2p(x)\frac{y_1}{z} + \frac{p(x)}{z^2} + q(x)y_1 + q(x)\frac{1}{z} + r(x).$$

$$y_1' - \frac{z'}{z^2} = \left[p(x)y_1^2 + q(x)y_1 + r(x)\right] + 2p(x)\frac{y_1}{z} + \frac{p(x)}{z^2} + q(x)\frac{1}{z}.$$

$$-\frac{z'}{z^2} = 2p(x)\frac{y_1}{z} + \frac{p(x)}{z^2} + q(x)\frac{1}{z}.$$

$$z' + (2p(x)y_1 + q(x))z = -p(x).$$

Esta es una EDO lineal de primer orden no homogenea en la variable z.

- Considere la ecuación diferencial:

  $$x' = \mu - x^2,$$

  donde $\mu \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Haga un análisis cualitativo de dicha ecuación, considerando los diferentes valores que puede tomar μ. Ponga especial atención a los casos $\mu < 0$, $\mu = 0$ y $\mu > 0$.

- Considere el problema de Cauchy:

  $$x' - \sin x = 1, \quad x(0) = x_0.$$

  ¿Cuál es el valor de $\lim_{t\to+\infty} x(t)$, dependiendo del valor de x_0?

- **Derivadas Conocidas**

1. $(c)' = 0$
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
3. $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
4. $(e^x)' = e^x$
5. $(\sin(x))' = \cos(x)$
6. $(\cos(x))' = -\sin(x)$
7. $(\tan(x))' = \sec(x)^2$
8. $(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $(\arccos(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$

- **Algunas integrales indefinidas (se debe agregar una constante arbitraria para cada una).**

1. $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (\text{con } n \neq -1)$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \int x^{-1}\,dx = \ln|x|$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{a+bx} = \frac{1}{b}\ln|a+bx|$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$
5. $\displaystyle\int \ln|ax|\,dx = (x\ln|ax|) - x$
6. $\displaystyle\int \sin ax\,dx = -\frac{1}{a}\cos ax$
7. $\displaystyle\int \cos ax\,dx = \frac{1}{a}\sin ax$
8. $\displaystyle\int \tan ax\,dx = \frac{1}{a}\ln|\sec ax|$
9. $\displaystyle\int \cot ax\,dx = \frac{1}{a}\ln|\sin ax|$
10. $\displaystyle\int \sec ax\,dx = \frac{1}{a}\ln|\sec ax + \tan ax|$
11. $\displaystyle\int \csc ax\,dx = \frac{1}{a}\ln|\csc ax - \cot ax|$
12. $\displaystyle\int e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}e^{ax}$

- **Propiedades de los logaritmos en base b**

- $\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$
- $\log_b\left(\dfrac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$
- $\log_b(x^n) = n \cdot \log_b(x)$
- $\log_b(x) = \dfrac{\log_k(x)}{\log_k(b)}, \quad k > 0,\ k \neq 1$
- $\log_b(1) = 0, \quad \forall b > 0,\ b \neq 1$
- $\log_b(b) = 1, \quad \forall b > 0,\ b \neq 1$